

문제001.

$f(x)=\frac{x}{x+1}$, $g(x)=x^{10}$, $h(x)=x+3$ 일 때 $f \circ g \circ h$ 을 구하고 정의역을 구하시오.

문제002.

$2\sin x + \cos x = \sqrt{5} \sin(x + \alpha)$ 을 만족하는 α 을 구하시오.

문제003.

$\epsilon - \delta$ 용법을 사용해서 $\lim_{x \rightarrow 1} x^3 = 1$ 을 증명하시오.

문제004.

다음 극한을 구하시오.

a) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^{-1} - 3^{-1}}{h}$ b) $\lim_{t \rightarrow 7} \frac{\sqrt{t+2} - 3}{t-7}$

문제005.

$y = \sin 2x$ 와 $y = 1 - \sin x$ 의 그래프를 그리시오.

문제006.

$y = \sin |x|$ 와 $y = \sqrt{|x|}$ 의 그래프를 그리시오.

문제007.

다음 식을 간단히 하시오.

a) $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-3}$ b) $a^{\frac{3}{2}} \times a^2 \div a^{\frac{1}{4}}$
c) $\left\{\left(\frac{9}{16}\right)^{-\frac{4}{3}}\right\}^{\frac{3}{8}}$ d) $2\sqrt[3]{54} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{3}} - \sqrt[3]{16}$

문제008.

$8^{\log_8(3)} - e^{\ln 5} = x^2 - 7^{\log_7(3x)}$ 을 x 에 관하여 푸시오.

문제009.

다음 식을 간단히 하시오.

a) $\log_3 \sqrt{6} - \frac{1}{2} \log_3 \frac{1}{5} - \frac{3}{2} \log_3 \sqrt[3]{30}$
b) $\log 2 + \log \sqrt{15} - \frac{1}{2} \log 0.6$
c) $3 \log_3 2 + 6 \log_3 (\sin 45^\circ)$

문제010.

$\tan^{-1} 2 - \tan^{-1} \left(\frac{1}{3}\right)$ 의 값은?

문제011.

다음 중, 옳지 않은 것은?

- ① $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = -\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$
- ② $\tan^{-1}(-2) = -\tan^{-1}(2)$
- ③ $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = \pi + \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$
- ④ $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

문제012.

$\sin^{-1}\frac{1}{x} - \csc^{-1}x = A$ ($x > 0$), $\tan\left[\tan^{-1}\frac{1}{2} + \frac{\pi}{6}\right] = B$ 라 할 때, $A+B$ 의 값은?

문제013.

$x+1 = 2\sin(2\tan^{-1}x)$ 의 실수해를 모두 곱한 값은?

문제014.

$\ln(2\cosh x + 2\sinh x) + \ln(2\cosh x - 2\sinh x)$ 의 값은?

문제015.

$\tanh x = \frac{1}{2}$, $\tanh y = -\frac{1}{2}$ 이라면 $\tanh(x-y)$?

문제016.

$f(x) = \frac{1}{x} \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ 일 때, $f'(-1)$?

문제017.

매개방정식 $x = \sin t + \cos t$, $y = \sin t - t \cos t$ 일 때, 이 곡선의 $t = \frac{\pi}{6}$ 에서의 접선의 기울기?

문제018.

함수 $f(x) = (x^2 + 1)^x$ 일 때, $f'(2)$?

문제019.

h 가 $f(x) = 3 + x + e^{3x}$ 의 역함수일 때, $h'(4)$ 의 값은?

문제020.

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$
- ② $\frac{1 + \tanh x}{1 - \tanh x} = e^{2x}$
- ③ $\tanh(\ln x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$
- ④ $\frac{d}{dx} [\tanh^{-1}(\sin x)] = \cos x$

(단, $\frac{d}{dx} \tanh^{-1} x = \frac{1}{1-x^2}$, $\frac{d}{dx} \sinh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$)

문제021.

$e^x \sinh x = 2$ 의 해가 a 일 때, $\operatorname{sech} 2a$?

문제022.

$\sinh^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$?

문제023.

$f(x) = x \sinh^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) - \sqrt{9+x^2}$ 일 때 $f'(3)$?

문제024.

다음 보기의 함수 중 $f'(0)$ 가 존재하는 것은?

가) $f(x) = \begin{cases} x \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$

나) $f(x) = \begin{cases} 3 \sin x + x^3 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$

다) $f(x) = (x^2 - 1) \sin |x|$

문제025.

다음 함수 중 $f'(0)$ 가 존재하지 않는 것은?

① $|x| \cos x$

② $|x| \sin x$

③ $|x|^3$

④ $x|x|$

문제026.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sinh x}{e^x}$ 을 계산하시오.

문제027.

곡선 $2(x^2 + y^2)^2 = 25(x^2 - y^2)$ 위의 점 $(3, 1)$ 에서의 접선의 기울기는?

문제028.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x}\right)^{\tan^{-1} x}$ 의 극한값은?

문제029.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^n + 2^n}{2}\right)^{\frac{1}{n}}$ 의 값은?

문제030.

함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \begin{cases} x^x & , x > 0 \\ (-x)^x & , x < 0 \end{cases}$ 로 정의된다.

이때 이 함수 $f(x)$ 가 실수 전체에서 연속이 되기 위한 $f(0)$ 의 값?

문제031.

곡선 $x^3 + y^3 = 2xy + 5$ 상의 점 $(1, 2)$ 에서의 법선의 방정식을 구하면?

문제032.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{\sin x} - 1}{e^x - 1}$ 의 값을 구하면?

문제033.

곡선 $x = t^2, y = t^3 - 3t$ 의 $t = 1$ 에서 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ 을 각각 a, b 라 할 때, $a + 2b$ 을 구하면?

문제034.

$\lim_{x \rightarrow 0+} (1 + 2\sin(\sqrt{2}x))^{\cot x}$ 의 값을 구하면?

문제035.

구간 $(1, 5)$ 에서 $f(x) = x \ln x + 2x$ 로 정의된 함수 f 의 역함수를 f^{-1} 라 할 때, $(f^{-1})'(3e)$ 의 값은?

문제036.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\ln\left(2 + \frac{1}{n}\right) + \ln\left(2 + \frac{2}{n}\right) + \dots + \ln\left(2 + \frac{n}{n}\right) \right]$ 을 구하시오.

문제037.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n} \right)$ 을 구하시오.

문제038.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2} + \dots + \sqrt{2n-1}}{n^{3/2}}$ 을 구하시오.

문제039.

극한값 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} \cdot \int_x^{3x} \frac{\sin 3t}{t} dt$ 는 ?

문제040.

함수 $f(x) = \int_8^{x^3} \ln(t^3 + 5) dt$ 일 때, 곡선 $y = f(x)$ 의 $x = 2$ 에서 접선의 방정식을 구하시오.

문제041.

$\int_0^{x^2} f(u)du = x \cos(\pi x)$ 을 만족하는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(9)$ 의 값?

문제042.

$f(x) = \int_1^{\ln x} \sqrt{1+e^t} dt$ 이다. $f'(e)$ 의 값은?

문제043.

$f(x) = \int_0^{x^2} \sec t dt$ 일 때, 미분계수 $f'\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)$ 의 값은?

문제044.

함수 $f(x) = \int_{-\sin^{-1}\sqrt{x}}^{\sin^{-1}\sqrt{x}} \sin \sqrt{|t|} dt$ $\left(0 \leq x < \frac{\pi}{2}\right)$ 에 대하여 $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값은?

문제045.

$h(x) = \int_0^{\cos x} [1 + \sin(t^2)] dt$ 이고,

$f(x) = \int_1^{h(x)} \frac{1}{\sqrt{1+s^3}} ds$ 일 때, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 의 값은?



해답편

1.

$$(f \circ g \circ h)(x) = f(g(h(x))) = f(g(\underbrace{h(x)}_{x+3})) = \frac{(x+3)^{10}}{(x+3)^{10}+1}$$

2.

$$2\sin\alpha + \cos\alpha = \sqrt{5} \sin(\alpha + \alpha)$$

$$\sqrt{5} \left(\underbrace{\frac{2}{\sqrt{5}}}_{\cos\alpha} \sin\alpha + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{5}}}_{\sin\alpha} \cos\alpha \right)$$



$$\therefore \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \text{ or } \alpha = \sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

3.

$$\text{모든 } \varepsilon > 0 \text{ 에 대해 } |x-1| < \delta \Rightarrow |x^2-1| < \varepsilon \text{ 인}$$

δ 를 찾자. 우선 $\delta=1$ 로 제한, $0 < x < 2$ 가 된다.

$$\text{즉 } |x^2-1| = |(x-1)(x+1)| < 7\delta \text{ 이므로}$$

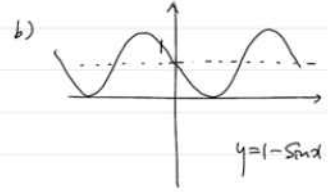
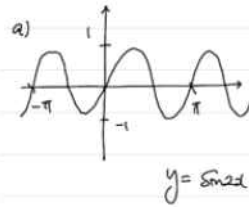
$$\therefore \delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{7}\right)$$

4.

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3+h} - \frac{1}{3}}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{3-(3+h)}{3(3+h)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{3(3+h)h} = -\frac{1}{9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \lim_{t \rightarrow 7} \frac{(\sqrt{t+2}-3)(\sqrt{t+2}+3)}{t-7(\sqrt{t+2}+3)} \\ = \lim_{t \rightarrow 7} \frac{t+2-9}{(t-7)(\sqrt{t+2}+3)} = \frac{1}{\sqrt{9}+3} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

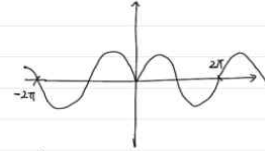
5.



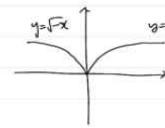
6.

$$x > 0 \Rightarrow \sin x$$

$$x < 0 \Rightarrow \sin(-x) = -\sin x$$



$$\begin{aligned} x > 0 & y = \sqrt{x} \\ x < 0 & y = \sqrt{-x} \end{aligned}$$



7.

$$\text{a) } \left(-\frac{1}{3}\right)^{-3} = \underbrace{(-1)^{-3}}_{-1} \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}}_{\frac{1}{3^{-3}} = 27} = -27$$

$$a^{\frac{3}{2}} \times a^{\frac{1}{2}} \div a^{\frac{1}{4}} = a^{\frac{3}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}} = a^{\frac{6+2-1}{4}} = a^{\frac{7}{4}}$$

$$\begin{aligned} \left\{\left(\frac{p}{16}\right)^{-\frac{2}{3}}\right\}^{\frac{3}{2}} &= \left(\frac{p}{16}\right)^{-\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}} = \left(\frac{p}{16}\right)^{-1} = \left[\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}\right]^{-1} \\ &= \left(\frac{3}{4}\right)^1 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2\sqrt[3]{54} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}} - 3\sqrt[3]{16} &= 2(2 \times 3^3)^{\frac{1}{3}} - (2^{-1})^{-\frac{1}{2}} - (2^4)^{\frac{1}{3}} \\ &= 2(2^{\frac{1}{3}} \cdot 3) - 2^{\frac{1}{2}} - 2^{\frac{4}{3}} \\ &= 2^{\frac{1}{3}}(2 \cdot 2 - 1) = 3 \cdot 2^{\frac{1}{3}} = 3 \cdot \sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

8.

$$\begin{aligned} 8^{\log_2 3} - e^{\ln 5} &= 2^3 - 1^{\log_2(3 \cdot 2)} \\ 3 - 5 &= x^2 - 3x \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x-2)(x-1) = 0 \end{aligned}$$

9.

$$6. a) \log_3 \sqrt{6} - \frac{1}{2} \log_3 \left(\frac{1}{2}\right) - \frac{3}{2} \log_3 \left(\frac{1}{20}\right)$$

$$\frac{1}{2} \log_3 6 + \frac{1}{2} \log_3 2 - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \log_3 20$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} (\log_3 2 + \log_3 3) + \frac{1}{2} \log_3 2 - \frac{1}{2} (\log_3 2 + \log_3 2 + \log_3 5)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \log_3 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_3 2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log_3 2 - \frac{1}{2} \log_3 5 = 0$$

$$b) \log 2 + \frac{1}{2} (\log 3 + \log 5) - \frac{1}{2} (\log 6 - \log 10)$$

$$= \log 2 + \frac{1}{2} \log 3 + \frac{1}{2} \log 5 - \frac{1}{2} \log 3 + \frac{1}{2} \log 5$$

$$= \log 2 + \log 5 - \log 10 \quad (\log_{10} 10 = 1)$$

$$c) 3 \log_3 2 + 6 \log_3 \left(\frac{1}{2}\right) - 2 \log_3 2 - 3 \log_3 2 = 0$$

10.

$$\frac{\tan^{-1} 2 - \tan^{-1} \left(\frac{1}{3}\right)}{\tan \alpha = 2 \quad \tan \beta = \frac{1}{3}} \rightarrow \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

$$= \frac{2 - \frac{1}{3}}{1 + 2 \cdot \frac{1}{3}} = \frac{6 - 1}{3 + 2} = 1$$

$$\therefore \tan(\alpha + \beta) = 1 \quad \alpha + \beta = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$$

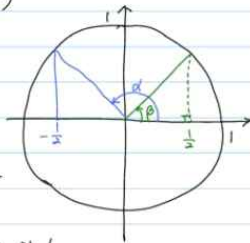
11.

$$① \sin^{-1} \left(-\frac{1}{2}\right) = -\sin^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$② \tan^{-1}(-2) = -\tan^{-1}(2)$$

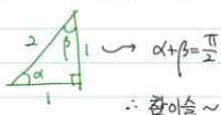
$$③ \cos^{-1} \left(-\frac{1}{2}\right) = \pi - \cos^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\cos \alpha = -\frac{1}{2} \quad \cos \beta = \frac{1}{2}$$



$$\alpha + \beta = \pi$$

$$④ \cos^{-1} \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3} = \sin^{-1} \left(\frac{1}{2}\right) \quad \cos \alpha = \frac{1}{2}, \sin \beta = \frac{1}{2}$$



$\therefore$ 같이 풀~

12.

$$6. \sin^{-1} \frac{1}{x} - \csc^{-1} x = A \quad \tan \left(\tan^{-1} \frac{1}{x} + \frac{\pi}{6} \right) = B$$

$$\sin \alpha = \frac{1}{x}, \csc \beta = x \rightarrow \sin \beta = \frac{1}{x}$$

$$\therefore \alpha = \beta \rightarrow A = 0$$

$$\tan \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{6}}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \frac{\pi}{6}}$$

$$= \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}}$$

$$\therefore A+B = \frac{\sqrt{3}+2}{2\sqrt{3}-1}$$

13.

$$\begin{cases} x+1 = 2 \sin(2 \tan^{-1} x) \\ \tan \alpha = x \end{cases}$$

$$\Rightarrow x+1 = 2 \sin \beta$$

$$\rightarrow x+1 = 4 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{4x}{x^2+1}$$

$$\Rightarrow (x+1)(x^2+1) - 4x = 0$$

$$\rightarrow x^3 + x^2 - 3x + 1 = 0 \quad \therefore -1$$

$$* (x-a)(x-b)(x-c) = 0$$

$$\hookrightarrow x^3 - (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x - abc = 0$$

14.

$$\ln \left\{ 4 (\cosh^2 x - \sinh^2 x) \right\} = \ln 4 = 2 \ln 2$$

15.

$$\tanh(x-y) = \frac{\tanh x - \tanh y}{1 - \tanh x \cdot \tanh y} = \frac{\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})}{1 - \frac{1}{2}(-\frac{1}{2})} = \frac{4}{5}$$

16.

$$f = x^{-1} \tan^{-1}(x^{-1})$$

$$f' = -x^{-2} \tan^{-1}(x^{-1}) + x^{-1} \cdot \frac{1}{1+(x^{-1})^2} \cdot (-x^{-2})$$

$$f'(-1) = -\tan^{-1}(-1) + \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$$

17.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\cos t - (\cos t - t \sin t)}{\cos t - \sin t}$$

$$= \frac{t \cdot \sin t}{\cos t - \sin t}$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{\pi}{6} \cdot \sin \frac{\pi}{6}}{\cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{\pi}{6} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}}$$

$$= \frac{\frac{\pi}{6} (\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{\frac{\pi}{6} (\sqrt{3}+1)}{2} = \frac{\pi}{12} (\sqrt{3}+1)$$

18.

$$b. \ln f = x \cdot \ln(x^2+1)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f} \cdot f' = \ln(x^2+1) + x \cdot \frac{2x}{x^2+1}$$

$$f' = f \left[\ln(x^2+1) + \frac{2x^2}{x^2+1} \right]$$

$$f'(2) = f(2) \left[\ln 5 + \frac{8}{5} \right] = 40 + 16 \ln 5$$

19.

$$h = f^{-1} \quad f' = 1 + 3e^{3x}$$

$$f^{-1}'(4) = \frac{1}{f'(f^{-1}(4))} = \frac{1}{1+3e^0} = \frac{1}{4}$$

$$\alpha \Leftrightarrow f(\alpha) = 4 \Leftrightarrow 3 + \alpha + e^{3\alpha} = 4$$

$$\therefore \alpha = 0$$

20.

$$1. \quad ① \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x \Rightarrow \cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$② \quad \frac{1 + \tanh x}{1 - \tanh x} = \frac{1 + \frac{\sinh x}{\cosh x}}{1 - \frac{\sinh x}{\cosh x}} = \frac{\cosh x + \sinh x}{\cosh x - \sinh x}$$

$$= \frac{\frac{e^x + e^{-x}}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2}}{\frac{e^x + e^{-x}}{2} - \frac{e^x - e^{-x}}{2}} = \frac{2e^x}{2e^{-x}} = e^{2x}$$

$$③ \quad \tanh(\ln x) = \frac{\sinh(\ln x)}{\cosh(\ln x)} = \frac{e^{\ln x} - e^{-\ln x}}{e^{\ln x} + e^{-\ln x}}$$

$$= \frac{x - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{x}} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

$$④ \quad [\tanh^{-1}(\sin x)]' = \frac{1}{1 - \sin^2 x} \cdot (\sin x)' = \frac{\cos x}{1 - \sin^2 x}$$

21.

$$2. \quad e^a \sinh a = 2 \quad \operatorname{sech} 2a = \frac{1}{\cosh 2a}$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x + \sinh^2 x}$$

$$\sinh a = 2 \cdot e^{-a} \quad -\sinh^2 a + \cosh^2 a = 1$$

$$\cosh^2 a = 1 + \sinh^2 a = 1 + 4e^{-2a}$$

$$\operatorname{sech} a = \frac{1}{\cosh^2 a + \sinh^2 a} = \frac{1}{1 + 4e^{-2a} + 4e^{-2a}} = \frac{1}{1 + 8e^{-2a}}$$

$$= \frac{e^{2a}}{e^{2a} + 8} = \frac{5}{13}$$

$$e^a \sinh a = 2 \Rightarrow e^a \cdot \frac{e^a - e^{-a}}{2} = 2 \Rightarrow e^{2a} - 1 = 4 \Rightarrow e^{2a} = 5$$

22.

$$\sinh^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \alpha$$

$$\Leftrightarrow \sinh \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{e^\alpha - e^{-\alpha}}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow e^{2\alpha} - \frac{2}{\sqrt{3}} e^\alpha - 1 = 0 \quad e^\alpha \neq 0 (>0)$$

$$\Rightarrow t^2 - \frac{2}{\sqrt{3}} t - 1 = 0 \quad t = \frac{1}{\sqrt{3}} \pm \sqrt{\frac{1}{3} + 1}$$

$$\therefore t = \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \Rightarrow e^\alpha = \sqrt{3}$$

따라서 $\alpha = \ln \sqrt{3}$ 이다.

23.

$$f' = \sinh^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + x \cdot \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{x}{3}\right)^2}} \cdot \frac{1}{3} - \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}$$

$$f'(3) = \sinh^{-1}(1) + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{3}{3\sqrt{2}} = \ln(1+\sqrt{2})$$

$$\sinh \alpha = 1 \Rightarrow \frac{e^\alpha - e^{-\alpha}}{2} = 1 \Rightarrow e^{2\alpha} - 2e^\alpha - 1 = 0$$

$$\Rightarrow e^\alpha = 1 + \sqrt{2} \Rightarrow \alpha = \ln(1+\sqrt{2})$$

24.

$$f(x) = \begin{cases} x \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \tan^{-1}\left(\frac{1}{h}\right) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \tan^{-1}\left(\frac{1}{h}\right)$$

$$= \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \tan^{-1}\left(\frac{1}{h}\right) = \tan^{-1}(+\infty) = \frac{\pi}{2} \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \tan^{-1}\left(\frac{1}{h}\right) = \tan^{-1}(-\infty) = -\frac{\pi}{2} \end{cases} \neq \therefore \text{잘못}$$

$$f(x) = \begin{cases} 3\sin x + x^3 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3\sin h + h^3 \cos\left(\frac{1}{h^2}\right)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(3 \frac{\sin h}{h} + h^2 \cos\left(\frac{1}{h^2}\right) \right) = 3, \therefore \text{잘못!}$$

$$\left| h^2 \cos\left(\frac{1}{h^2}\right) \right| \leq h^2 \quad (\because \text{squeeze})$$

$$\downarrow$$

$$0$$

$$f(x) = (x^2-1)\sin|x|$$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h^2-1)\sin|h| - 0}{h}$$

$$= \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(h^2-1)\sin h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} (h^2-1) \cdot \frac{\sin h}{h} = -1 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(h^2-1)\sin(-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -(h^2-1) \cdot \frac{\sin h}{h} = 1 \end{cases} \neq \therefore \text{잘못}$$

25.

$$\textcircled{1} f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| \cdot \cosh - 0}{h}$$

$$= \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h \cosh}{h} = 1 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h \cosh}{h} = -1 \end{cases} \neq \therefore \text{잘못}$$

$$\textcircled{2} f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| \sinh - 0}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h \sinh}{h} = 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h \sinh}{h} = 0 \end{cases} \therefore \text{잘못!}$$

$$\textcircled{3} f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|^3 - 0}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^3}{h} = 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h^3}{h} = 0 \end{cases} \therefore \text{잘못!}$$

$$\textcircled{4} f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h|h| - 0}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} h = 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} -h = 0 \end{cases} \therefore \text{잘못!}$$

26.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sinh x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{2e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{2e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-2x}}{2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-2x}}{2} = \frac{1}{2}$$

27.

$$2(x^2+y^2)^2 - 25(x^2-y^2)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (x^2+y^2)^2 = 4(x^2+y^2) \cdot 2x = 8x(x^2+y^2)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} (x^2+y^2)^2 = 4(x^2+y^2) \cdot 2y = 8y(x^2+y^2)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (x^2-y^2) = 2x$$

$$\frac{\partial}{\partial y} (x^2-y^2) = -2y$$

$$8x(x^2+y^2) = 2x \Rightarrow 8x^2 + 8xy^2 = 2x \Rightarrow 8x^2 + 8xy^2 - 2x = 0$$

$$8x^2 + 8xy^2 - 2x = 0 \Rightarrow 2x(4x + 4y^2 - 1) = 0$$

$$\Rightarrow 2x = 0 \text{ or } 4x + 4y^2 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$\Rightarrow 4x + 4y^2 - 1 = 0 \Rightarrow 4y^2 = 1 - 4x \Rightarrow y^2 = \frac{1-4x}{4}$$

$$\Rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{1-4x}}{2}$$

28.

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln\left(\frac{1}{x}\right) \tan^{-1} x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-\tan^{-1} x \cdot \ln x}$$

$$= e^{-\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln x}{\tan^{-1} x} \right)}$$

$$\stackrel{\text{L'Hôpital}}{\Rightarrow} e^{-\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{1+x^2}}}$$

$$= e^{-\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^2)}{x}}$$

$$= e^{-\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1+x^2}}$$

$$= e^{-\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{1+x^2}} = e^{-2} = e^{-2}$$

$$29. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^n + 2^n}{2} \right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3^n + 2^n)^{\frac{1}{n}}}{2^{\frac{1}{n}}} = 3$$

30. 함수 $f(x)$ 가 $x = 0$ 에서 연속이라면 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 이어야

하므로 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x|^x = 1$ 이다.

$$31. F(x, y) = x^3 + y^3 - 2xy - 5$$

$$\text{음함수 미분법에 의해 } \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(3x^2 - 2y)}{(3y^2 - 2x)} \Big|_{(1, 2)} = \frac{1}{10}$$

따라서 법선의 기울기는 -10 이므로 법선의 방정식은 $y = -10x + 12$ 이다. 혹은 음함수 미분을 활용하면 된다.

$$32. \text{로피탈 정리에 의하여 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x \cdot \ln 2 \cdot \cos x}{e^x} = \ln 2$$

$$33. (i) \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2 - 3}{2t} \text{ 이므로 } t = 1 \text{ 일 때, } \frac{dy}{dx} = 0 \text{ 이다.}$$

$$(ii) \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{x'y'' - x''y'}{(x')^3} \text{ 에서}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(2t)(6t) - (2)(3t^2 - 3)}{(2t)^3} = \frac{3(t^2 + 1)}{4t^3} \text{ 이므로 } t = 1 \text{ 일 때 } \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{2}$$

따라서 $a + 2b = 3$ 이다.

$$34. \lim_{x \rightarrow 0+} (1 + 2 \sin(\sqrt{2}x))^{\frac{1}{2 \sin(\sqrt{2}x)} \frac{\cos x}{\sin x}} \text{ 에서}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2 \sin(\sqrt{2}x)}{1} \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0+} 2 \frac{\sin \sqrt{2}x}{\sqrt{2}x} \frac{x}{\sin x} \sqrt{2} \cos x = 2 \times 1 \times 1 \times \sqrt{2} \times 1 = 2\sqrt{2}$$

$$\text{또한 } \lim_{x \rightarrow 0+} (1 + 2 \sin(\sqrt{2}x))^{\frac{1}{2 \sin(\sqrt{2}x)}} = e \text{ 이다.}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0+} (1 + 2 \sin(\sqrt{2}x))^{\cot x} = e^{2\sqrt{2}}$$

$$35. (f^{-1})'(x) = \frac{1}{\ln y + 1 + 2} \Big|_{x=3e, y=e} = \frac{1}{4}$$

$$36. \int_0^1 \ln(2+x) dx = 3 \ln 3 - 2 \ln 2 - 1$$

$$37. \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2$$

$$38. \int_0^1 \sqrt{1+x} dx = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1) \text{ 이다.}$$

39. 미분적분학의 정리와 로피탈 정리를 이용하자.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \cdot \int_x^{3x} \frac{\sin 3t}{t} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin 9x}{x} - \frac{\sin 3x}{x} \right) = 6 \text{ 이다.}$$

$$40. f'(x) = 3x^2 \ln(x^9 + 5), f'(2) = 12 \ln 517 \text{ 이므로 접선의 방정식은 } y = 12(\ln 517)(x - 2) \text{ 이다.}$$

41. 미분적분학의 기본정리에 의하여 주어진 식의 양변을 각각 x 에 대하여 미분하면 $f(x^2)2x = \cos(\pi x) - \pi x \sin(\pi x)$ 이다. 이제 양변에 $x = 3$ 을 대입하면

$$6f(9) = \cos(3\pi) - 3\pi \sin(3\pi) = \cos(3\pi) = -1 \text{ 이므로 } f(9) = -\frac{1}{6} \text{ 이다.}$$

$$42. f'(x) = \frac{1}{x} \sqrt{1+x} \text{ 이므로 } f'(e) = \frac{\sqrt{1+e}}{e} \text{ 이다.}$$

$$43. f'(x) = 2x \sec x^2 \text{ 이므로 } f'\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right) = \sqrt{2\pi} \text{ 이다.}$$

44. 미적분학의 기본정리를 이용하면

$$f'(x) = \sin \sqrt{|\sin^{-1} \sqrt{x}|} \frac{(1/2)\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} + \sin \sqrt{|\sin^{-1} \sqrt{x}|} \frac{(1/2)\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} \\ = 2 \sin \sqrt{|\sin^{-1} \sqrt{x}|} \frac{(1/2)\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}$$

$$\text{이제 } f'\left(\frac{1}{2}\right) = \sin \sqrt{|\sin^{-1} \sqrt{1/2}|} \frac{\sqrt{1/2}}{\sqrt{1-1/2}} = 2 \sin \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{ 이다.}$$

$$45. f'(x) = \frac{h'}{\sqrt{1+h^3}} = \frac{-\sin x \{1 + \sin(\cos^2 x)\}}{\sqrt{1+h^3}} \text{ 이고}$$

$$h\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_0^0 [1 + \sin(t^2)] dt = 0 \text{ 이므로}$$

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{-\sin(\pi/2) \{1 + \sin(\cos^2(\pi/2))\}}{\sqrt{1+h(\pi/2)^3}} = -1$$